CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.4.3:** Günlük hayattaki ayna çeşitlerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Aynalar

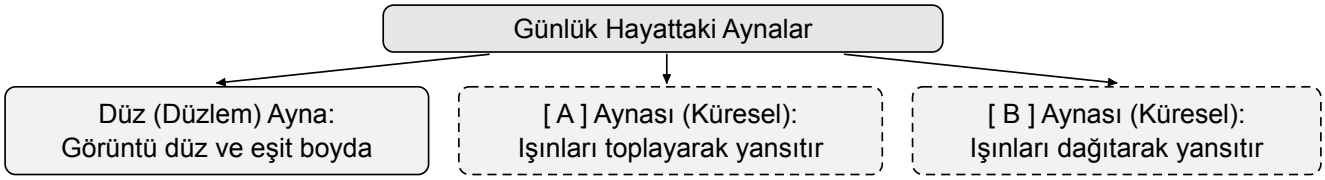
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.4.3 · hatırlama **(15 puan)**

Ayna çeşitlerini ve temel özelliklerini gösteren kavram haritası aşağıda verilmiştir.



a) Haritada A ve B ile gösterilen küresel ayna çeşitlerinin adlarını yazınız.

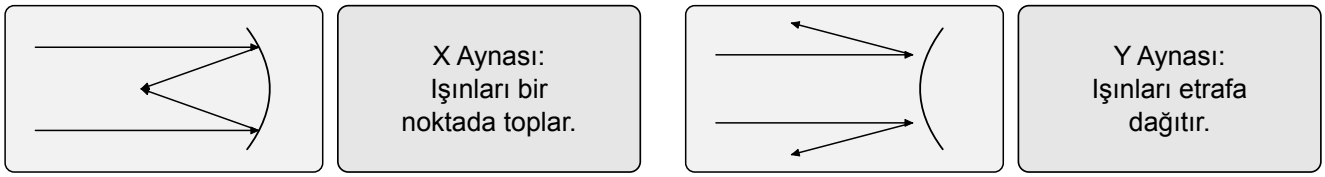
b) Düz aynada oluşan görüntünün cismin aynaya uzaklığı ve yönü açısından özelliği nedir?

Cevap: a) A: çukur ayna, B: tümsek ayna. b) Uzaklıkları eşittir, görüntü düz ve simetriktir.

2. SORU

FB.6.4.3 · kavrama **(20 puan)**

X ve Y küresel aynalarına paralel gönderilen ışınların yansıması modelde verilmiştir.



a) Modeldeki X ve Y aynalarının hangi ayna çeşidi olduğunu sırasıyla yazınız.

b) Güneş fırınlarında ışınları bir noktada toplamak için hangi ayna kullanılır?

Cevap: a) X: çukur ayna, Y: tümsek ayna. b) X aynası (çukur ayna) kullanılır.

3. SORU

FB.6.4.3 · uygulama **(15 puan)**

Düz aynanın 120 cm önünde duran Zeynep, aynaya doğru 30 cm yürüyerek durmuştur.

a) Zeynep aynaya yaklaştığında görüntüsünün boyu ve aynaya uzaklığı nasıl değişir?

b) Son durumda Zeynep ile aynadaki görüntüsü arasındaki toplam uzaklık kaç cm olur?

Cevap: a) Boyu değişmez, görüntüsü de aynaya yaklaşır (90 cm olur). b) 90 + 90 = 180 cm olur.

4. SORU FB.6.4.3 · analiz **(15 puan)**

Günlük hayatta farklı amaçlarla kullanılan aynalara ait üç kart aşağıda verilmiştir.

1. Kullanım Alanı Kartı	2. Kullanım Alanı Kartı	3. Kullanım Alanı Kartı
Dişçi aynası, makyaj aynası ve teleskop yapımında kullanılır.	Keskin viraj aynası ve mağaza güvenlik aynası olarak kullanılır.	Evlerde boy aynası ve lavabo aynası olarak kullanılır.

a) 1, 2 ve 3. kartlardaki araçlarda hangi ayna çeşitlerinin kullanıldığını yazınız.

b) 2. karttaki yerlerde bu ayna çeşidinin tercih edilmesinin temel nedeni nedir?

Cevap: a) 1: çukur, 2: tümsek, 3: düz ayna. b) Düz ve küçük görüntüyle geniş alan gösterir.

5. SORU FB.6.4.3 · analiz **(15 puan)**

K, L ve M aynalarında oluşan görüntülerin özellikleri aşağıdaki şemada verilmiştir.

K Aynasında Görüntü	L Aynasında Görüntü	M Aynasında Görüntü
Her zaman düz ve cisimden daha küçük görüntü oluşur.	Her zaman düz, simetrik ve cisimle aynı boyda görüntü oluşur.	Cismin konumuna göre büyük ve düz ya da ters görüntü oluşabilir.

a) K, L ve M aynalarının çeşitlerini (düz, çukur, tümsek) sırasıyla yazınız.

b) Parlak metal bir kaşığın iç ve dış yüzeyi K ve M aynalarından hangisine benzer?

Cevap: a) K: tümsek, L: düz, M: çukur ayna. b) İç yüzeyi M (çukur), dış yüzeyi K (tümsek) aynaya.

6. SORU FB.6.4.3 · değerlendirme **(20 puan)**

İtfaiye ve ambulans araçlarının ön kısmındaki yazılar simetrik (ters) olarak yazılır.

a) Bu araçların önündeki yazıların simetrik yazılmasının nedenini açıklayınız.

b) Araçların yan aynalarında geniş alanı görmek için hangi ayna çeşidi kullanılır?

Cevap: a) Öndeki sürücülerin aynada yazıyı düz okuyabilmesi için. b) Tümsek ayna kullanılır.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....